Examen 1

Reposició d'un magatzem

Nom i cognoms: _____

Grup: _____ Data: _____ Llenguatge: _____

Durada: 90 minuts. Puntuació màxima: 10 punts.

Objectiu

Una empresa vol detectar quins productes ha de reposar. Construïu un flux que consulti l'inventari mitjançant MCP, calculi les compres necessàries, validi el resultat i desi l'informe mitjançant MCP.

Condicions de treball

- Podeu triar el llenguatge de programació i el model disponibles en l'entorn de l'examen.

- Tota la programació, la configuració i l'execució de proves s'han de fer des d'OpenCode, inclosa la seva eina de terminal.

- Heu de crear i utilitzar tres subagents, una skill específica per a cadascun, un servidor MCP amb dues eines i una eina personalitzada de validació d'OpenCode.

- Cal demostrar les invocacions, la càrrega de les skills i les crides a les eines. Crear els fitxers sense utilitzar-los no acredita aquests requisits.

Equip de subagents

Subagent	Responsabilitat	Skill específica
integrador	Implementar i comprovar el servidor MCP i les seves eines.	connectar-inventari
desenvolupador	Implementar les regles de reposició.	calcular-reposicio
verificador	Crear les proves i l'eina de validació.	auditar-reposicio

El coordinador principal ha de repartir les tasques i els fitxers, recollir els resultats i coordinar les correccions.

Material inicial

El professorat proporciona les dependències instal·lades, les dades i un esquelet de connexió MCP i de l'eina nativa, sense la lògica avaluada. No es demana interfície gràfica, base de dades ni servidor web.

Els identificadors dels exemples són de referència. Si la plantilla utilitza altres noms de camps, subagents o eines, manteniu-los i documenteu-ne l'equivalència.

Examen 1

Requisits de l'aplicació

Dades d'entrada i regles

Cada producte té un identificador, l'estoc actual, el mínim i l'objectiu d'estoc. Podeu assumir que tots els camps existeixen i que els identificadors són cadenes de text úniques.

- estoc, minim i objectiu han de ser nombres enters no negatius. Els booleans no són vàlids.

- objectiu ha de ser igual o superior a minim. Els productes invàlids es descarten.

- Si estoc és inferior a minim, cal proposar una compra de objectiu - estoc unitats.

- Si l'estoc és igual o superior al mínim, no es proposa cap compra.

- Les reposicions s'ordenen per identificador ascendent. Els descartats conserven l'ordre d'entrada.

- L'informe inclou les reposicions, el total d'unitats i els identificadors descartats. No modifiqueu les dades originals.

Exemple d'entrada

```
[
  {"id": "P1", "estoc": 2, "minim": 5, "objectiu": 10},
  {"id": "P2", "estoc": 5, "minim": 5, "objectiu": 9},
  {"id": "P3", "estoc": -1, "minim": 2, "objectiu": 6},
  {"id": "P4", "estoc": 0, "minim": 2, "objectiu": 4}
]
```

Format i resultat esperat per a l'exemple

```
{
  "reposicions": [
    {"id": "P1", "quantitat": 8},
    {"id": "P4", "quantitat": 4}
  ],
  "unitats_totals": 12,
  "descartats": ["P3"]
}
```

Els exemples JSON descriuen el contracte de dades; podeu utilitzar les estructures equivalents del llenguatge triat.

Examen 1

Subagents, MCP i eines

Skills dels subagents

Creeu una definició de subagent a .opencode/agents/ per a cada rol. Creeu cada skill a .opencode/skills/<nom>/SKILL.md, amb name i description, quan s'ha d'utilitzar, entrades, procediment, eines i resultat esperat.

Cada subagent ha de carregar la seva skill abans de treballar. Definiu els fitxers que pot modificar cadascun i com comunica errors o resultats al coordinador.

Servidor MCP del magatzem

Completeu un servidor MCP local i registreu-lo en la configuració d'OpenCode. Ha d'exposar aquestes dues operacions:

Eina	Comportament requerit
llegir_inventari()	Retorna l'inventari actual del fitxer proporcionat.
desar_informe(informe)	Valida l'estructura, desa l'informe i retorna confirmació i ubicació. Si és invàlid, retorna un error sense substituir un informe correcte anterior.

La demostració final ha d'obtenir les dades amb una crida MCP. No es pot substituir aquesta consulta per un inventari fix incorporat al programa.

Eina personalitzada d'OpenCode

Implementeu validar_informe. Rep la ruta de l'informe i retorna un indicador de validesa i una llista d'errors. Ha de comprovar:

- La presència dels camps obligatoris.

- Que les quantitats de reposició siguin enters positius.

- Que no es repeteixin identificadors a les reposicions.

- Que el total d'unitats coincideixi amb la suma de les quantitats.

El verificador ha d'invocar aquesta eina abans de desar l'informe definitiu. Utilitzeu el mecanisme d'eines o de connectors de la versió d'OpenCode proporcionada.

Flux que heu de demostrar

Delegació als tres subagents i càrrega de les skills; lectura MCP; execució del programa amb les dades obtingudes; proves i validació; desament final per MCP. Conserveu les evidències de les crides i del resultat.

Distribució orientativa dels 90 minuts

Anàlisi i repartiment: 10 min. Subagents i skills: 15 min. Implementació: 25 min. Proves i correccions: 20 min. Demostració: 15 min. Revisió final: 5 min.

Examen 1

Proves i lliurament

Proves automatitzades obligatòries

Incloeu almenys una prova per a cadascun dels sis grups següents, amb comprovacions de resultats concrets.

1. L'exemple d'entrada i el resultat esperat de l'enunciat.
2. Un inventari buit.
3. Un producte amb l'estoc exactament igual al mínim.
4. Dades invàlides i identificadors descartats, inclosos els tipus no admesos.
5. L'ordre de les reposicions i el càlcul del total d'unitats.
6. El rebuig d'un informe invàlid per l'eina MCP de desament.

Què heu de lliurar

Lliureu el projecte complet: codi font, configuració d'OpenCode, tres subagents, tres skills, servidor MCP, eina de validació, proves, informe generat i evidències d'execució.

Afegiu un document breu amb les ordres d'execució, el repartiment de responsabilitats, les comprovacions fetes i les limitacions pendents. Les evidències han de provenir d'execucions reals i no han d'incloure credencials.

Criteris de qualificació

Criteri	Punts
Tres subagents utilitzats i coordinats	2
Tres skills específiques i carregades	1
Servidor MCP i dues eines funcionals	2
Eina personalitzada de validació utilitzada	1
Regles de l'aplicació correctes	1
Proves i tractament dels errors	1,5
Flux complet i resultat verificable	1
Instruccions i evidències reproduïbles	0,5
TOTAL	10

Abans de lliurar: comproveu que el projecte s'inicia, que les proves passen, que el resultat coincideix amb les dades processades i que les evidències mostren els tres subagents i les eines.